குறிப்பு

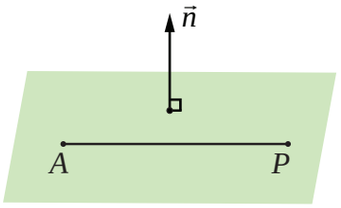
$\vec{r}\cdot\vec{d}=q$ என்ற திட்ட வடிவச் சமன்பாட்டில், $\vec{d}$ என்பது ஓரலகு செங்குத்து வெக்டராகவோ, q என்பது செங்குத்துத் தொலைவாகவோ இருக்கத் தேவையில்லை.

6.8.2 ஒரு வெக்டருக்கு செங்குத்தாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு
(Equation of a plane perpendicular to a vector and passing through a given point)

(a) வெக்டர் சமன்பாடு (Vector form of equation)

$\vec{a}$ என்ற வெக்டரை நிலை வெக்டராகக் கொண்ட புள்ளி A வழியாகச் செல்வதும் $\vec{n}$ -க்கு செங்குத்தானதுமான தளத்தைக் கருதுக.

தளத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி P-ன் நிலை வெக்டர் $\vec{r}$ என்க.



படம் 6.25

எனவே $\overrightarrow{AP}$ என்பது $\vec{n}$ -க்கு செங்குத்தாகும்.

$$\Rightarrow \overrightarrow{AP}\cdot\vec{n}=0 \Rightarrow (\vec{r}-\vec{a})\cdot\vec{n}=0 . \quad \ldots (1)$$

இச்சமன்பாடு $\vec{a}$ என்ற வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் $\vec{n}$ -க்கு செங்குத்தானதுமான தளத்தின் வெக்டர் சமன்பாடாகும்.

குறிப்பு

$$(\vec{r}-\vec{a})\cdot\vec{n}=0 \Rightarrow \vec{r}\cdot\vec{n}=\vec{a}\cdot\vec{n} \Rightarrow \vec{r}\cdot\vec{n}=q \text{, இங்கு } q=\vec{a}\cdot\vec{n} .$$

(b) கார்டீசியன் சமன்பாடு (Cartesian form of equation)

a,b,c என்பன $\vec{n}$ -ன் திசை விகிதங்கள் எனில், $\vec{n}=a\hat{i}+b\hat{j}+c\hat{k}$ ஆகும். A-ன் அச்சுத்தூரங்கள் (x_1,y_1,z_1) என்க. எனவே, சமன்பாடு (1)லிருந்து,

$$((x-x_1)\hat{i}+(y-y_1)\hat{j}+(z-z_1)\hat{k})\cdot(a\hat{i}+b\hat{j}+c\hat{k})=0 .$$

$$\Rightarrow a(x-x_1)+b(y-y_1)+c(z-z_1) = 0$$

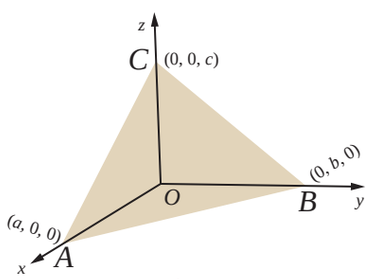
இது (x_1,y_1,z_1) என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் a,b,c என்பவற்றை திசை விகிதங்களாகக் கொண்ட வெக்டருக்கு செங்குத்தானதுமான தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடாகும்.

LRBM0

6.8.3 தளத்தின் வெட்டுத்துண்டு வடிவச் சமன்பாடு
(Intercept form of the equation of a plane)

$\vec{r}\cdot\vec{n}=q$ என்ற தளம் $OA=a, OB=b, OC=c$ என்ற வெட்டுத் துண்டுகளை ஏற்படுத்துமாறு ஆய அச்சுக்களை A,B,C என்ற புள்ளிகளில் சந்திக்கிறது என்க. எனவே, A-ன் நிலை வெக்டர் $a\hat{i}$ ஆகும்.

A என்ற இப்புள்ளி கொடுக்கப்பட்ட தளத்தின் மீது உள்ளதால், $a\hat{i}\cdot\vec{n}=q$ ஆகும். இதிலிருந்து $\hat{i}\cdot\vec{n}=\frac{q}{a}$ ஆகும்.



படம் 6.26

இவ்வாறே, $b\hat{j}$ மற்றும் $c\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களும் கொடுக்கப்பட்ட தளத்தில் உள்ளதால், $\hat{j}\cdot\vec{n}=\frac{q}{b}$ மற்றும் $\hat{k}\cdot\vec{n}=\frac{q}{c}$ எனக்கிடைக்கிறது.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 281 16-12-2022 15:40:33